

후보식 문법 · 루프가 쓸 수 있는 문장

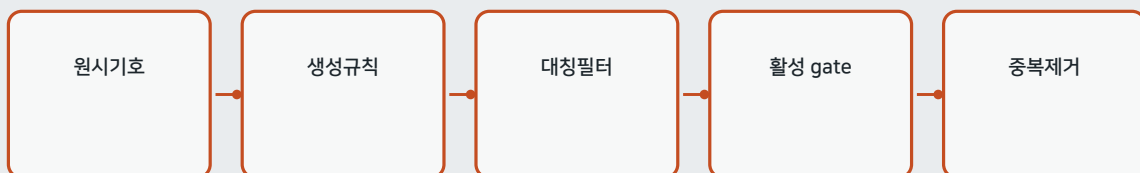
Grammar of Candidate Theories

Course / 교과목	PH.48111
Term / 학기	PH.48111_2026_2
Instructor / 담당교수	윤가람 / Garam Yun
Revision / 개정	grammar release 26F-2

이번 주 개요 / Week overview

차원, 대칭, 미분차수, 활성 gate로 탐색 가능한 이론공간을 정의한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 원시기호

장, 좌표, 원천, 미분, 수축, 상수를 typed symbol로 선언한다. 단위와 index type이 맞지 않는 조합은 생성 전에 제거한다.

02. 생성규칙

항을 합·곱·미분·함수합성으로 만드는 production rule을 정의한다. 최대차수와 항수는 계산자원 장부와 연결된다.

03. 대칭필터

회전, 반사, 시간정적성 등 선택한 물리대칭을 항별 검사한다. 대칭은 영역마다 gate로 완화할 수 있지만 그 자체가 revision이다.

04. 활성 gate

특정 거리·밀도·주파수에서만 작동하는 smooth gate를 문법에 포함한다. gate는 legacy 관측을 보호하면서 새 잔차에 국소 항을 배정한다.

05. 중복제거

부분적분, 항등식, 수치동등성으로 같은 후보를 canonical form에 모은다. provenance에는 최초 표현과 canonical 표현을 모두 남긴다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$G ::= \Phi | \partial G | G \text{ dot } G | f(G; \theta)$$

(2)

$$\dim(\text{term}) = \dim(\text{target})$$

(3)

$$\text{gate}(x) = 1 / (1 + e^{-(x - x_0)/w})$$

읽기자료 / Assigned reading

Yun, ch. 3

Candidate Grammar 26F-2

Canonicalization Note CN-8